

2022 年拓扑学期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 设 $\mathbb{R}$ 是实数集合, $\mathbb{Q}$ 是有理数的集合. 试判断下列 $\mathbb{R}$ 的子集族是否是 $\mathbb{R}$ 上的拓扑, 说明你判断的理由, 并给出必要的证明.

- (1) $\mathcal{A}_1 = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$.
- (2) $\mathcal{A}_2 = \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}$.
- (3) $\mathcal{A}_3 = \{A \cup S \mid A \text{ 是 } E^1 \text{ 中的开集}, S \subset \mathbb{Q}\}$.
- (4) $\mathcal{A}_4 = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{(b, +\infty) \mid b \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}$.

二. (10 分) 设 $\tau_t, \tau_s, \tau_f, \tau_c, \tau_e$ 分别为实数集 $\mathbb{R}$ 上的平凡拓扑, 离散拓扑, 余有限拓扑, 余可数拓扑, Euclid 拓扑. 求自然数集 $\mathbb{N}$ 在下列拓扑空间中的闭包和内部, 以及 $\mathbb{N}$ 作为序列是否收敛, 为什么?

- (1) $(\mathbb{R}, \tau_t)$.
- (2) $(\mathbb{R}, \tau_s)$.
- (3) $(\mathbb{R}, \tau_f)$.
- (4) $(\mathbb{R}, \tau_c)$.
- (5) $(\mathbb{R}, \tau_e)$.

三. (10 分) 设 X 是拓扑空间. Y 和 Z 是 X 的两个子空间并且 $X = Y \cup Z$. 再设 $M \subset Y \cap Z$. 证明如果 M 既是子空间 Y 中的开集又是子空间 Z 中的开集, 则 M 是 X 中的开集.

四. (20 分) 设 X, Y 为拓扑空间. 其中 Y 为 Hausdorff 空间, 并设 $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射. 证明 $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ 是乘积空间 $X \times Y$ 中的闭集. 如果定义映射 $G: X \rightarrow X \times Y$ 为 $G(x) = (x, f(x))$, 则 G 是 X 到 $X \times Y$ 的嵌入映射.

五. (10 分) 设 X 满足 T_4 公理. 证明若 A 和 B 是 X 的不相交的闭子集, 则存在 X 的开集 U 和 V 使得 $A \subset U, B \subset V$ 并且 $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$.

六. (10 分) 设 X 是满足 C_2 公理的拓扑空间. 证明:

- (1) X 的任意子空间都是可分的.
- (2) X 中两两不交的开集族是可数的.

七. (10 分) 设 X 和 Y 是拓扑空间. 证明乘积空间 $X \times Y$ 满足 C_2 公理当且仅当 X 和 Y 都满足 C_2 公理.

八. (10 分) 设拓扑空间 X 满足 T_4 公理. A 是 X 的闭子集, 又设有可数个开集 $U_1, U_2, U_3, \dots, U_n, \dots$ 使得 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$. 证明存在连续映射 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使 $A = f^{-1}(0)$. 即 f 在 A 上取值为 0 而当 $x \notin A$ 时有 $f(x) > 0$.